

1. Execute o código das classe Aluno.java é Cadastro.java

```
public class Aluno {
    //Atributos de Armazenamento
    public String nome;
    public double n1;
    public double n2;
    public double ado;
    public double media;

    public Aluno(){}
    public Aluno(String nome, double n1, double n2, double
ado){this.nome=nome; this.n1=n1;this.n2=n2;this.ado=ado;}

    public void setNome (String nome) {this.nome=nome;}
    public void setN1 (double n1) {this.n1=n1;}
    public void setN2(double n2) {this.n2=n2;}
    public void setAdo(double ado) {this.ado=ado;}
    public void setMedia(){this.media=(n1+n2+ado)/3;}

    public double getN1() {
        return n1;
    }

    public double getN2() {
        return n2;
    }

    public double getAdo() {
        return ado;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public double getMedia() {
        return media;
    }
}
```

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Cadastro {
    public static void main(String args[]) {

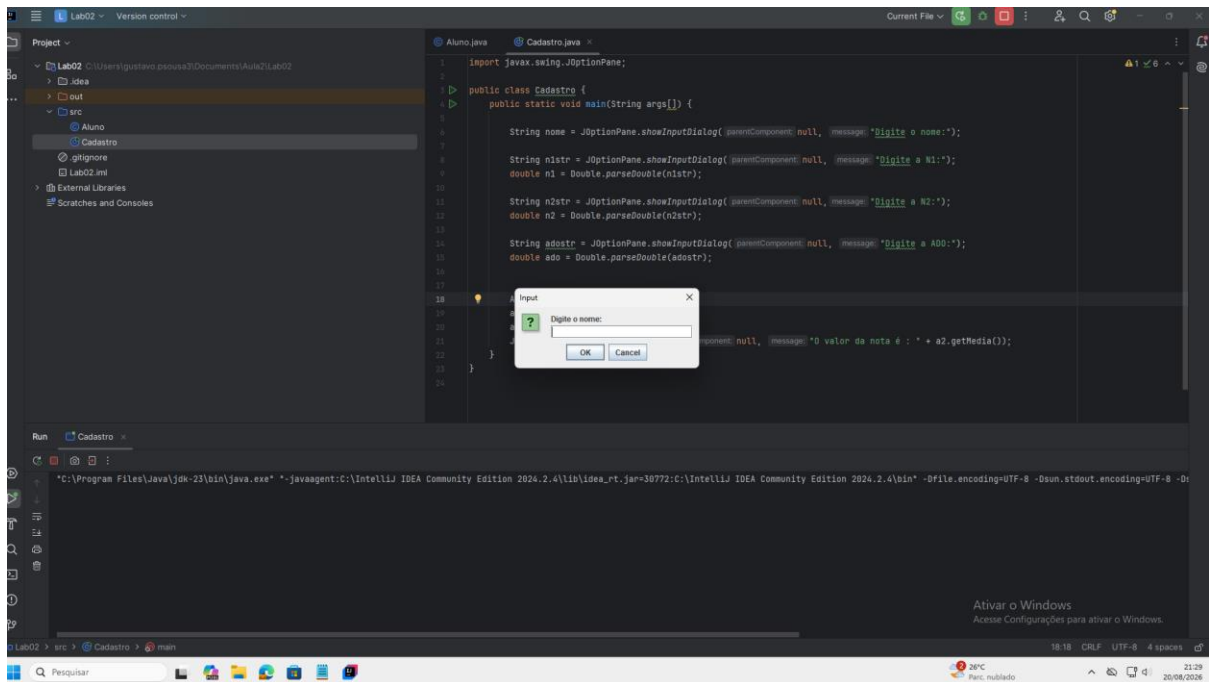
        String nome = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite o nome:");

        String n1str = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite a N1:");
        double n1 = Double.parseDouble(n1str);

        String n2str = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite a N2:");
        double n2 = Double.parseDouble(n2str);

        String adostr = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite a ADO:");
        double ado = Double.parseDouble(adostr);

        Aluno a2;
        a2 = new Aluno(nome, n1, n2, ado);
        a2.setMedia();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "O valor da nota é : " + a2.getMedia());
    }
}
```



2. Defina Classe e Objeto;

A - Classe

```
public class Aluno {  
    //Atributos de Armazenamento  
    public String nome;  
    public double n1;  
    ...  
}
```

B- Objeto

```
Aluno a2;  
a2 = new Aluno(nome, n1, n2, ado);
```

3. Defina Atributo é Método;

A - Atributos

Os atributos declarados dentro das variáveis, foi utilizado Double e String.

```
public String nome;  
public double n1;  
public double n2;  
public double ado;  
public double media;
```

B- Métodos

```
public Aluno() {  
}  
  
public Aluno(String nome, double n1, double n2, double ado) {
```

4. Defina Encapsulamento de atributos;

Foi declarado como Public mas poderia ser definida como Private.

5. Explique os 4 tipos de modificadores para controle de acesso a métodos ou atributos;

Public: O acesso é irrestrito de qualquer parte do programa, sendo do mesmo ou de outros pacotes.

Private: O acesso é restrito apenas na classe que foi declarado.

Protected: O acesso é feito pela própria classe, mesmo pacote ou subclasses.

Default : Acesso apenas dentro do mesmo pacote. Acontece quando não escreve nenhum modificador.

6. Defina o que seria instanciamento de uma classe para criar um objeto a partir de uma classe;

Instanciament: Processo de criar um objeto na memória a partir de uma classe, usando a palavra-chave new.

7. O que seriam os métodos Getters e os métodos Setters;

Getters: é um método que serve para **ler (obter)** o valor de um atributo.

```
public double getN1() {  
    return n1;  
}  
  
public double getN2() {  
    return n2;  
}  
  
public double getAdo() {  
    return ado;  
}  
public String getNome() {  
  
    return nome;  
}  
  
public double getMedia() {  
  
    return media;  
}
```

Setters: é um método que serve para **escrever (definir/alterar)** o valor de um atributo.

```
public void setNome(String nome) {  
    this.nome = nome;  
}  
  
public void setN1(double n1) {  
    this.n1 = n1;  
}  
  
public void setN2(double n2) {  
    this.n2 = n2;  
}  
  
public void setAdo(double ado) {  
    this.ado = ado;  
}
```

```
public void setMedia() {  
    this.media = (n1 + n2 + ado) / 3;  
}
```

8. O que é um construtor de uma classe? Para que podem ser usados os construtores

Um construtor é um método especial de uma classe que é executado automaticamente no momento em que um objeto é criado (instanciado), usando a palavra-chave new

9. O que seria uma sobrecarga de métodos ?

Sobrecarga de métodos é quando uma classe possui vários métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes — ou seja, diferindo na quantidade, no tipo ou na ordem dos parâmetros.

10. O que seria uma sobrecarga de construtores?

Sobrecarga de construtores é a aplicação do mesmo conceito de sobrecarga de métodos, mas aplicado aos construtores

11. Crie a classe Cliente com os seguintes atributos - nome, idade, email e cpf. Depois crie os métodos Getters e Setters para a classe Cliente.

```
public class Cliente {  
    //Atributos de Armazenamento  
    private String nome;  
    private int idade;  
    private String cpf;  
    private String email;  
  
    public Cliente(){}  
    public Cliente(String nome, int idade, String cpf, String email){this.nome=nome; this.idade=idade; this.cpf=cpf; this.email=email;}  
    public void setNome (String nome) {this.nome=nome;}  
    public void setIdade(int idade) {this.idade = idade;}  
    public void setCpf(String cpf) {this.cpf = cpf;}  
    public void setEmail(String email) {this.email = email;}
```

```

    public int getIdade() {
        return idade;
    }

    public String getCpf() {
        return cpf;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }
}

```

12. Crie a classe CadCliente com void main() e um menu para cadastrar ou alterar os dados do cliente;

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class CadCliente {
    public static void main(String args[]) {

        String nome = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite o nome:");

        String cpfstr = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite o CPF:");

        String idadestr = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite a Idade:");
        int idade = Integer.parseInt(idadestr);

        String emailstr = JOptionPane.showInputDialog(null, "Digite o E-mail:");

        Cliente a2;
    }
}

```

```

a2 = new Cliente(nome, idade, cpfstr, emailstr);
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Cadastro Realizado com
Sucesso");
}
}

```

